

2) 碱式滴定管的使用

- (1) 用碱式滴定管测算 1 mL 去离子水的滴数。
- (2) 用碱式滴定管练习逐滴连续滴定去离子水 5 mL(注意要成串不成线)。
- (3) 用碱式滴定管练习一滴加入法滴定去离子水 2 mL。
- (4) 用碱式滴定管练习半滴加入法滴定去离子水 1 mL。

四、思考题

- (1) 滴定管和移液管如何洗涤? 使用前应如何处理?
- (2) 本次实验中精密量取(移取)的液体, 其体积(mL)应记录至小数点后第几位? 要达到精密量取的要求, 除了用移液管、吸量管外, 还可用什么容量器皿?
- (3) 本次实验中锥形瓶及容量瓶使用前是否要干燥? 是否需用待测溶液润洗?
- (4) 在滴定过程中如何防止滴定管漏液? 若有漏液现象应如何处理?
- (5) 为什么同一次滴定中, 滴定管内溶液体积的初、终读数应由同一操作者读取?

(张军杰)

实验二 酸碱标准溶液的配制与标定

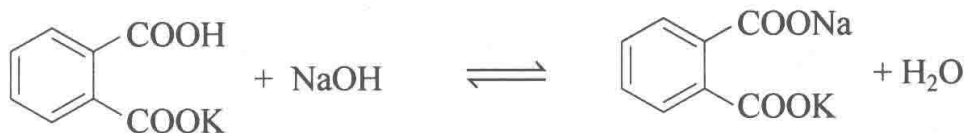
一、实验目的

- (1) 学习 HCl 和 NaOH 标准溶液配制方法。
- (2) 掌握滴定分析的基本操作方法。
- (3) 学习差减法称量固体物质。
- (4) 学会使用甲基橙和酚酞指示剂判断滴定终点。

二、实验原理

NaOH 易吸收空气中的水分和 CO_2 , 浓 HCl 易挥发, 所以不能直接配制标准溶液, 只能用间接法配制成近似浓度的溶液。然后用一级标准物质或另一已知准确浓度的标准溶液对其进行标定, 计算出准确浓度。

标定 NaOH 溶液的基准物质有草酸、苯甲酸、邻苯二甲酸氢钾等。最常用的是邻苯二甲酸氢钾, 滴定反应为



化学反应计量点时, 由于弱酸盐的水解, 溶液显碱性, 应选用酚酞作指示剂。

通过邻苯二甲酸氢钾的质量和所用 NaOH 溶液的体积, 可计算出 NaOH 溶液的准确浓度。

$$c_{\text{NaOH}} = \frac{1000m_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}{V_{\text{NaOH}}M_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}$$

若已知 HCl 溶液和 NaOH 溶液两者之一的浓度, 可通过互相标定, 计算另一种溶液的浓度。HCl 溶液和 NaOH 溶液的滴定反应式为

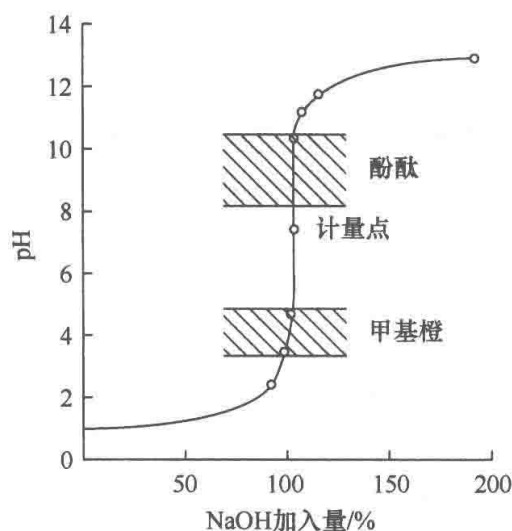
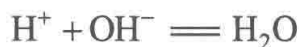


图 4-1 0.1000 mol · L⁻¹ NaOH 溶液滴定
20.00 mL 0.1000 mol · L⁻¹ HCl 溶液的滴
定曲线



在 NaOH 溶液滴定 HCl 溶液的过程中, 当接近计量点, 溶液由酸性突变到碱性, pH 发生突变, 这种 pH 突变称为滴定突跃, 突跃所在的 pH 范围称为滴定突跃范围。用 0.1000 mol · L⁻¹ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 0.1000 mol · L⁻¹ 的 HCl 溶液, 达到反应计量点时 pH = 7.0, 突跃范围 pH = 4.30 ~ 9.70 (化学计量点前后误差为 0.1%)。因此, 变色范围部分或全部在此范围内的甲基红(pH = 4.4 ~ 6.2)、甲基橙(pH = 3.1 ~ 4.4)、酚酞(pH = 8.0 ~ 9.6)等均可选作指示剂(图 4-1)。化学计量点时:

$$c_{\text{HCl}} \cdot V_{\text{HCl}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}}$$

即

$$\frac{c_{\text{HCl}}}{c_{\text{NaOH}}} = \frac{V_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HCl}}}$$

若已知其中一种溶液的准确浓度, 由上式可求出另一种溶液的准确浓度。

三、仪器与试剂

1. 仪器

酸式滴定管(50 mL), 碱式滴定管(50 mL), 量筒(5 mL、250 mL), 电子天平, 托盘天平, 烧杯(100 mL), 试剂瓶(500 mL, 橡皮塞、玻璃塞), 锥形瓶(250 mL), 移液管(25 mL), 滴定管架, 洗耳球, 称量纸, 凡士林, 橡皮圈, 标签纸, 滤纸等。

2. 试剂

HCl 溶液(6 mol · L⁻¹), NaOH, 邻苯二甲酸氢钾基准物质(先置于烘箱中在 105 ~ 110 °C 烘干至恒量, 保存于干燥器中), 甲基橙指示剂(0.1% 水溶液), 酚酞指示剂(0.1% 乙醇溶液)。

四、实验内容

1. 0.1 mol · L⁻¹ HCl 溶液的配制

计算配制 0.1 mol · L⁻¹ HCl 溶液 500 mL 所需 6 mol · L⁻¹ HCl 溶液的体积。用量筒量取上述计算量的 HCl 溶液, 倒入试剂瓶中, 加去离子水稀释至 500 mL, 摇匀, 贴上标签, 备用。

2. 0.1 mol · L⁻¹ NaOH 溶液的配制

计算配制 0.1 mol · L⁻¹ NaOH 溶液 500 mL 所需 NaOH 固体的质量。在托盘天平上迅速称取上述计算量的 NaOH 固体于 100 mL 烧杯中, 加新煮沸放冷的去离子水 50 mL 使其溶解, 冷却, 转移至 500 mL 试剂瓶中, 加去离子水稀释至 500 mL, 塞上橡皮塞, 摇匀, 贴上标签, 备用。

3. 0.1 mol · L⁻¹ NaOH 溶液的标定

在万分之一电子天平上精确称取已干燥至恒量的一级标准物邻苯二甲酸氢钾约 0.45 g,

置于 250 mL 锥形瓶中, 加新煮沸放冷的去离子水 50 mL, 轻摇使其完全溶解, 加酚酞指示剂 1~2 滴, 用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液滴至溶液呈粉红色, 30 s 内不褪色即为终点, 记录消耗的 V_{NaOH} 。平行操作 3 次, 求出 NaOH 溶液浓度的平均值和相对平均偏差。

4. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液的标定

用移液管准确移取 NaOH 溶液 25.00 mL 于 250 mL 锥形瓶中, 于锥形瓶中加入甲基橙指示剂 1~2 滴, 用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液滴定, 溶液由黄色变为橙色, 30 s 内不褪色, 即为滴定终点, 记录 V_{HCl} 。平行操作 3 次, 求出 HCl 溶液浓度的平均值和相对平均偏差。

五、注意事项

(1) 配制的溶液应标明试剂名称、浓度、配制日期, 必要时应标明用途、配制人, 如果试剂不保存, 将试剂瓶及标签清洗干净。

(2) 滴定管在装液前要用待装溶液润洗 2~3 次, 避免改变溶液的浓度。

(3) 滴定前, 应检查滴定管尖嘴处是否有气泡, 如有气泡应给予排除。

(4) 注意观察滴定时溶液颜色的变化。在离终点较远时, 溶液颜色几乎不发生变化, 距离终点越近时, 溶液颜色变化越快, 此时应注意控制滴定速度, 时时振摇, 待颜色完全消失后, 再加入第二滴甚至半滴, 至最终颜色在 30 s 内不褪色为止。

(5) 每次滴定结束后, 应将标准溶液加至滴定管零点或者接近零点, 再开始第二份、第三份试样的滴定, 以减少误差。

六、思考题

(1) 滴定管为什么先要用待装溶液润洗 2~3 次? 用于滴定的锥形瓶是否需要预先干燥处理? 是否要用标准溶液润洗?

(2) 判断下列情况对实验结果有无影响。

① 滴定过程中, 在锥形瓶中加入少量水;

② 滴定到终点后立即读数;

③ 滴定完毕后, 发现滴定管尖嘴处有气泡, 或者尖嘴上有残留液滴。

(3) 在酸碱滴定中指示剂的用量能否多加? 为什么?

(杨 云)

实验三 EDTA 标准溶液的配制与标定

一、实验目的

(1) 学习配位滴定的原理和配位滴定的特点。

(2) 掌握 EDTA 标准溶液的配制和标定方法。

(3) 熟悉指示剂铬黑 T、钙指示剂、二甲酚橙的使用。

二、实验原理

乙二胺四乙酸简称 EDTA 或 EDTA 酸(常用 H_4Y 表示)。它在水中的溶解度小, 常温下溶